



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Control de la temperatura i ventilació d'una casa.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: tecnologia ESO

Enunciat de l'experiment:

Es vol controlar la temperatura d'una casa des de l'ordinador, i per això disposem d'un calefactor i un ventilador; el primer simbolitzat per un led vermell i el segon simbolitzat per el led blau.

Descripció de l'experiment: El control des de l'ordinador es fa a través de la consola, on ens informa que hem d'introduir una temperatura de referència, que si és més gran que la temperatura de casa, agafada amb el sensor de temperatura LM35D, s'encén el calefactor (led Vermell ON), i si és més petita s'apaga el calefactor (led Vermell OFF), amb els dos caos la pantalla LCD ens informa si el calefactor està ON o OFF.

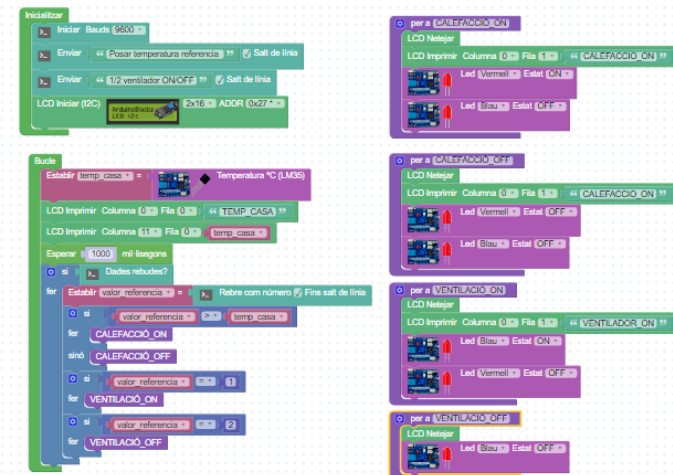
El control de la ventilació, també es realitza a través de la consola, que ens indica que si posem un 1 activem el ventilador (led blau ON) i si posem un 2 apaguem el ventilador (led blau OFF). En els dos cassos també ens informa la pantalla LCD si el ventilador està en ON.

Sensors/Actuadors Interns:

Sensor LM35, LED1(D13),LED2(D12)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Pantalla LCD

PAS 1



PAS 2



Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks

Per introduir les dades

Baudrate: 9600 Connectar Desconnectar

Enviar

posar temperatura referencia
1/2 ventilador ON/OFF

REPTE DE MILLORA

Connectar un motor